

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	--	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería

Proyecto No. 2

Valor: 3%

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- El trabajo se entrega en formato WORD y deber ser subido directamente a la plataforma.
- El trabajo se iniciará en la semana 9 y se presentará en la plataforma en la semana 11, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.

- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-proyecto2.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	NO	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión de la temática a presentar y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones y recomendaciones	Debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y las recomendaciones para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y tres recomendaciones, las mismas deben estar relacionadas entre sí".	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material	SI	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
	bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		

Cronograma del Proyecto No. 2.

A continuación, se presentan las fechas del proyecto No. 2.

Fecha	Actividad
Semana 9	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
Semana 11	Entrega en la plataforma del proyecto de investigación por parte del estudiante.
Temas del proyecto	Tema 5. Análisis de Decisiones Tema 6. Teoría de Colas Tema 7: Teoría de Inventarios Tema 8: Simulación
Valor:	30%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual

Instrucciones que seguir, para el desarrollo del proyecto de investigación

Tema: Análisis de Decisiones, Teoría de Colas, Teoría de Inventarios y/o Simulación.

Objetivo: Profundizar en el estudio de la temática mediante investigación propia, de manera que pueda abordar los conceptos y aplicaciones de la teoría de colas o inventarios, para lo cual deberá preparar un ensayo conforme a las indicaciones que se detallan más adelante.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INTERÉS

Seleccione uno de los siguientes temas: análisis de decisiones, teoría de colas, teoría de inventarios y simulación, y realice un ejercicio teórico-práctico de investigación para conocer los conceptos, beneficios, limitaciones y aplicaciones, de estas técnicas para desarrollar investigación de operaciones.

Para los efectos, deberá desarrollar un ensayo académico de 3 páginas (introducción, desarrollo y conclusiones), en el que sintetice los resultados de su investigación, para ello deberá considerar la siguiente estructura:

1. Introducción, ver anexo para más detalle.
2. Desarrollo, incluye 3 beneficios, 3 limitaciones y al menos 2 aplicaciones en casos de la vida real.
3. Conclusiones, en donde incluya al menos 3 conclusiones a manera de reflexión sobre la temática y en donde el estudiante, demuestre dominio y criterio sobre el tema desarrollado.
4. Bibliografía, conforme a los requerimientos de APA 7.

Anexo #1:**Investigación de Operaciones****Aplicaciones de la teoría de colas**

- Nombre del estudiante -

La introducción es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector la información previa del tema que será tratado en el desarrollo posterior y en las conclusiones.

Se utilizan introducciones para comenzar un libro, un ensayo, un artículo, un texto de investigación, una biografía, etc.

La introducción es la primera oportunidad que tiene el autor de dirigirse al lector y, por lo tanto, el momento de brindarle las herramientas conceptuales para su lectura o para aclararle información pertinente sobre lo que está por leer.

Recuerde que la función de una introducción es interesar al lector por el tema de su ensayo. Comience entonces con una idea amplia, capaz de capturar a un público. Paulatinamente, construya un puente (hilo conductor) que lleve al lector de esta idea amplia inicial hasta el tema del ensayo.

Por lo general, una introducción eficaz puede consistir en alguno de los siguientes abordajes:

- *De mayor a menor. Se aborda la temática desde sus puntos más amplios y generales hasta los más puntuales y específicos.*
- *Partir de lo personal. Se brinda al lector la oportunidad de familiarizarse con el tema a partir del interés y abordaje personal del autor, es decir, se lo seduce a compartir la pasión del autor sobre la temática.*
- *Paseo histórico. Se brinda al lector una revisión panorámica de la historia previa al punto de interés de la investigación, para que se haga una idea de cómo el estudio llegó al presente y qué otros temas pueden estar asociados históricamente.*
- *Elaboración del punto de vista. Se explican los cometidos que motivan al texto brindando los argumentos previos que dan importancia a la investigación o a la exposición y sitúan al lector en el lugar ideológico, cultural o social desde el cual se va a desarrollar el tema.*
- *Exposición metodológica. Se exponen ante el lector los modos en que operará el texto, la manera específica en que fue elaborado y los métodos que implicó (bibliografías, encuestas, entrevistas, experiencias).*
- *Proposición de un vocabulario. Se brindan al lector los conceptos lingüísticos básicos para poder entender lo que viene, como en un glosario o un diccionario previo. Se aclaran ambigüedades y se explicita el sentido específico deseado de ciertos términos.*

Fuente: <https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-introduccion-de-un-texto/>

*El **desarrollo** de un ensayo se realiza presentando de forma clara y convincente el tema expuesto en la introducción. Se trata de la parte más extensa del ensayo y en la que se trata el tema en profundidad.*

*Una **conclusión** consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya has escrito (¡evita la redundancia!), ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes*

Rúbrica: valor: 3%, total de puntos: 100 puntos

Nombre del estudiante: _____

Total de puntos: 100 puntos. Puntos obtenidos: _____

Nota: _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato del documento				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	3	2	1	0
La introducción está bien estructurada y posee un buen abordaje inicial de la temática.	6	3	1	0
El desarrollo está bien estructurado y desarrolla la temática de manera fluida y precisa.	3	2	1	0
En ensayo se ajusta 3 páginas (del apartado de introducción, desarrollo y conclusión). Utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	3	2	1	0
Existe una delimitación clara entre introducción, desarrollo y conclusiones del ensayo, sin necesidad de incluir títulos para cada sección.	3	2	1	0
El ensayo es de autoría propia del estudiante, no copia, no usa herramientas de inteligencia artificial. (Se asigna cero como nota final, sí más del 30% del texto no es de autoría del estudiante)	4	2	1	0
El estudiante demuestra capacidad de síntesis, al mismo tiempo que cumple con los requerimientos del proyecto.	4	2	1	0
Desarrollo: La entrega final cumple al 100% con lo solicitado				
Desarrolla de manera coherente y sucinta 3 beneficios de la técnica en IO.	15	7	3	0
Desarrolla de manera coherente y sucinta 3 limitaciones de la técnica en IO.	15	7	3	0
Desarrolla de manera coherente y sucinta 2 situaciones en las que puede aplicar la técnica de IO.	20	10	5	0
Presenta 3 conclusiones en donde se demuestra un sentido crítico del estudiante, es preciso en sus ideas y refleja dominio del tema seleccionado.	15	7	3	0

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en	Cumple medianamente en lo indicado	Cumple en contenido y formato, pero	No cumple o no presenta lo
La bibliografía es completa y sigue el formato APA. Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, fuente.	3	2	1	0
El trabajo se entrega en formato Word y es subido directamente a la plataforma.	3	2	1	0
El trabajo cuenta con excelente redacción y no contiene faltas de ortografía. Cumple con formato APA para presentación de documentos escritos.	3	2	1	0
TOTAL	100	52	24	0